

## PRÁCTICA 4: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE

### Actividad 1)

#### UUCW:

| Caso de Uso      | Nº Transacciones | Tipo Caso de Uso | Peso |
|------------------|------------------|------------------|------|
| Nuevo Cliente    | 6                | Medio            | 10   |
| Baja Cliente     | 7                | Medio            | 10   |
| Nuevo Seguro     | 7                | Medio            | 10   |
| Baja Seguro      | 8                | Complejo         | 15   |
| Consulta Cliente | 4                | Medio            | 10   |
| Consulta Seguro  | 4                | Medio            | 10   |
| Añadir Conductor | 6                | Medio            | 10   |

Total Pesos = 75

UUCP = UAW + UUCW = 6 + 75 = 81

UAW= 3 \* 2 = 6 (2 son Cliente y AgenteSeguros)

#### TECHNICAL FACTORS (TCF):

| Factor | Descripción                                    | Peso | Relevancia [0-5] |
|--------|------------------------------------------------|------|------------------|
| R1     | Sistema distribuido                            | 2    | 0                |
| R2     | Objetivos de rendimiento o tiempo de respuesta | 1    | 3                |
| R3     | Eficiencia del usuario final                   | 1    | 3.5              |
| R4     | Procesamiento interno complejo                 | 1    | 1.5              |
| R5     | El código debe ser reutilizable                | 1    | 2.5              |
| R6     | Facilidad de instalación                       | 0.5  | 4                |
| R7     | Facilidad de uso                               | 0.5  | 4.5              |

|     |                                                               |   |     |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|-----|
| R8  | Portabilidad                                                  | 2 | 3.5 |
| R9  | Facilidad de cambio                                           | 1 | 3.5 |
| R10 | Concurrencia                                                  | 1 | 2   |
| R11 | Incluye objetivos especiales de seguridad                     | 1 | 1.5 |
| R12 | Provee acceso directo a terceras partes                       | 1 | 1.5 |
| R13 | Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario | 1 | 0.5 |

Factor T = 30.75

$TCF = 0.6 + (0.01 * \text{FactorT}) = 0.6 + (0.01 * 30.75) = 0.9075$

La justificación detrás de los pesos elegidos para los diversos factores es la siguiente:

- R1. El sistema no requiere de nodos adicionales para su funcionamiento, se trata de un sistema centralizado.
- R2. Al ser una aplicación comercial, creemos que el rendimiento es algo bastante importante
- R3. El sistema debe minimizar el número de pasos para tareas comunes.
- R4. Las operaciones que deben ejecutarse, tanto de procesamiento como de cálculo no son complejas.
- R5. Si bien es cierto que puede existir reutilización de código, este proyecto no está destinado a generar componentes para otros sistemas.
- R6. Facilidad de instalación para reducir tiempos excesivos y aumentar la satisfacción del cliente.
- R7. Facilidad de uso ya que es una aplicación con fines comerciales donde el usuario final no será experto en esta.
- R8. El sistema deberá ser compatible con todos los sistemas operativos y dispositivos telefónicos actuales.
- R9. Deberá estar preparado a cambios provenientes de diferentes factores, tales como un cambio de ley o comercial.
- R10. El número de usuarios concurrentes estimado no es elevado, no es necesaria una gestión compleja de hilos.
- R11. No se requieren mecanismos complejos de encriptación ni seguridad avanzada en el sistema
- R12. La cantidad de utilización de sistemas externos o APIs será reducida (no tiene por qué ser necesaria).

R13. Los usuarios no requieren de formación específica para el uso del sistema, está diseñado para ser fácil de utilizar y entender.

**ENVIRONMENTAL FACTORS (ECF):**

| Factor | Descripción                                    | Peso | Valoración [0-5] |
|--------|------------------------------------------------|------|------------------|
| R1     | Familiaridad con Rational Unified Process*     | 1.5  | 2                |
| R2     | Experiencia en la aplicación                   | 0.5  | 0                |
| R3     | Experiencia con lenguajes orientados a objetos | 1    | 3                |
| R4     | Capacidad de análisis                          | 0.5  | 2                |
| R5     | Motivación                                     | 1    | 5                |
| R6     | Requisitos estables                            | 2    | 1                |
| R7     | Trabajadores a tiempo parcial                  | -1   | 1.5              |
| R8     | Dificultad del lenguaje de programación        | -1   | 3                |

Factor E = 9.5

$$ECF = 1.4 + (-0.03 * \text{FactorE}) = 1.4 + (-0.03 * 9.5) = 1.115$$

La justificación detrás de los pesos elegidos para los diversos factores es la siguiente:

R1. El equipo no posee un conocimiento amplio sobre esta metodología, lo que implica, por lo menos, una mínima curva de aprendizaje.

R2. El equipo está compuesto por ingenieros recién graduados, por lo que la experiencia en la aplicación es nula.

R3. A lo largo de su recorrido en la carrera, los trabajadores han ido adquiriendo nociones básicas de POO.

R4. El equipo tiene conocimientos teóricos sobre el análisis en este tipo de sistemas, pero sin experiencia real en el mundo laboral.

R5. Una plantilla formada por jóvenes ingenieros con muchas ganas de trabajar.

R6. Los requisitos no están definidos de manera concreta, y puede conllevar cambios a lo largo del desarrollo, que puede traducirse en retrasos y complejidad añadida.

R7. Existe en la plantilla al menos un trabajador a tiempo parcial, reduce el número de horas útiles del equipo (media jornada frente a jornada completa de otros trabajadores).

R8. Java no es un lenguaje complejo, y de hecho no se requieren conocimientos excesivamente avanzados del lenguaje para el proyecto.

$$UCP = UUCP * TCF * ECF = 81 * 0.9075 * 1.115 = 81.96$$

$$\text{Esfuerzo Implementación} = UCP * \text{Factor Productividad} = 81.96 * 20 = 1639.21725$$

$$\text{Esfuerzo Total} = \text{Esfuerzo Imp.} * 100 / 40 = 1639.21275 * 100 / 40 = 4098.0431$$

La fase de implementación supone el 40% del total del esfuerzo del proyecto:  
 $1639.21725 / 4098.0431 * 100 = 40 \%$  por lo que el resto (60 %) se debe dividir entre las 4 fases restantes (requisitos, diseño, pruebas y mantenimiento).

$$\text{Esfuerzo en cada fase restante} = 0.6 * 4098.0431 = 2458.82586 / 4 = 614.7065$$

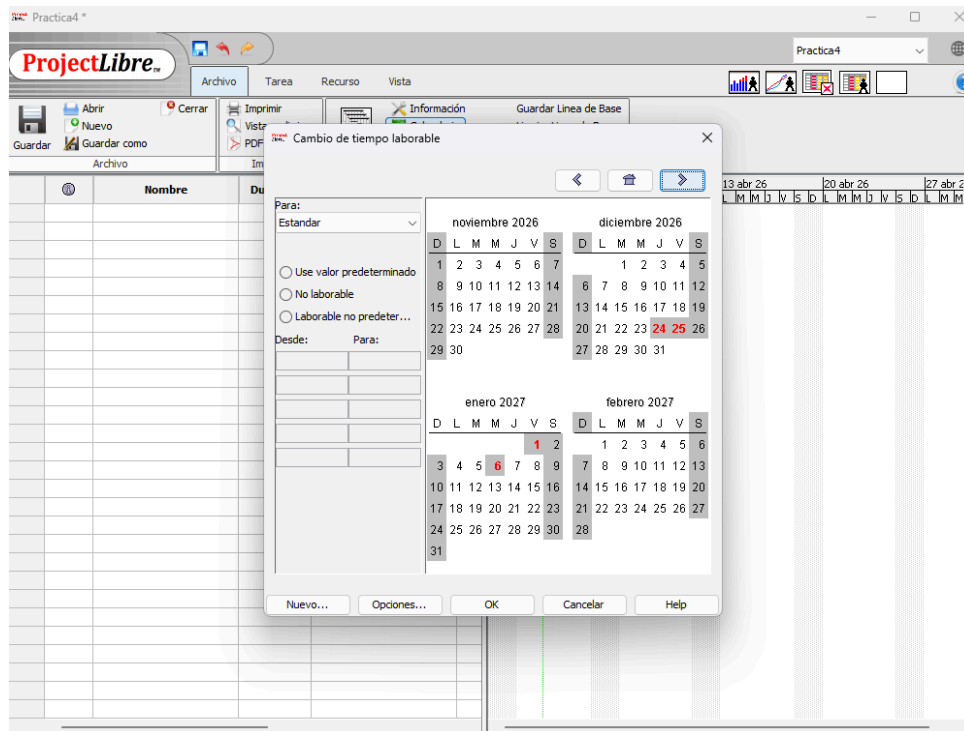
Finalmente, las respectivas fases del ciclo de vida del proyecto tienen los siguientes esfuerzos:

- Fase 1: Requisitos (15%): 614.71 horas
- Fase 2: Diseño (15%): 614.71 horas
- Fase 3: Implementación (40%): 1639.22 horas
- Fase 4: Pruebas (15%): 614.71 horas
- Fase 5: Mantenimiento (15%): 614.71 horas
- Total (100%): 4098.06 horas

## Actividad ProjectLibre)

### Actividad 2)

Creamos el proyecto, asignamos la fecha de inicio y marcamos los días festivos en el calendario.



### Actividad 3)

Utilización de la herramienta, creación de tareas y recursos. La dependencia Comienzo-Comienzo está entre la subtarea 13 (codificación) y la 14 (pruebas), ya que esto permite que el equipo de calidad empiece a trabajar en paralelo con el de desarrollo, pero con un margen de 5 días para que exista código suficiente que testear.

En cuanto a los recursos, cada uno de ellos es:

**-Recurso a Media Jornada:** “Ingeniero de Requisitos” se ha configurado con una capacidad máxima del 50%. No se requiere de un perfil con alta especialización, aunque se requiere de un trabajo más analítico que técnico, y por ello el coste asignado es de 34 €/h.

**-Recurso con más de una unidad:** “Equipo de Programación” se ha definido con una capacidad de 300%, representando a un grupo de 3 programadores trabajando simultáneamente en la fase de Codificación para absorber la carga de 829.22 horas UCP. Todos los componentes del equipo son recién graduados y su experiencia laboral es nula, el coste por unidad estimado es de 22€/h.

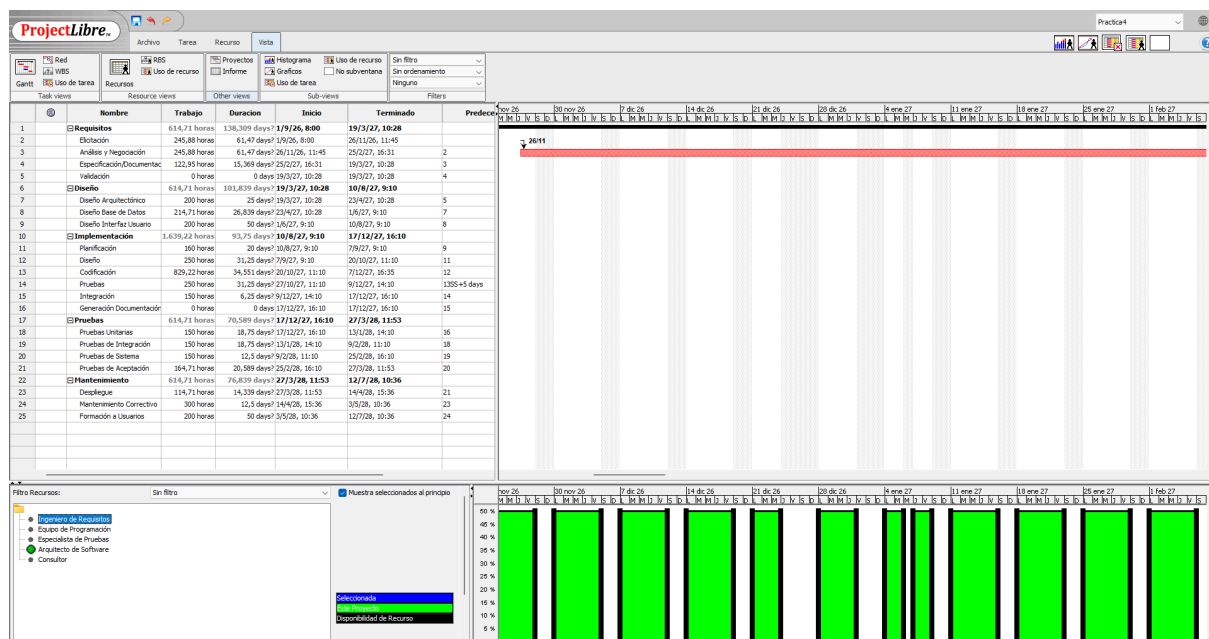
**-Disponibilidad Variable:** El recurso “Especialista de Pruebas” tiene programada una reducción de jornada. Posee una disponibilidad del 100% durante el año 2026 y baja al 50% a partir del 01/01/2027, cumpliendo con el requisito de disponibilidad programada. Aunque la disponibilidad del recurso varíe a lo largo del proyecto, es un recurso importante para el mismo, y es por ello que el coste se mantendrá

constante. Supone de gran importancia para asegurar calidad en la versión final del proyecto, pero aún así su experiencia laboral es media, de ahí sus 26€/h.

**-Coste Variable en el tiempo:** “Arquitecto de Software” tiene aplicada una tabla de costes que refleja una subida salarial. Su tasa estándar pasa de 50,00 €/h a 55,00€/h a partir del 01/01/2027 (nuevo año). Esto es debido a que la importancia que va a adquirir este recurso va a ser mayor cuanto más avance el proyecto, y no podemos arriesgarnos a perder un recurso con un perfil requerido más especializado.

**-Distintos costes según la tarea:** El recurso “Consultor Experto” dispone de dos tablas de tasas. Se utiliza la Tarifa A (estándar, 45,00 €/h) para tareas de soporte y la Tarifa B (60,00 €/h) para la tarea de "Diseño de Base de Datos". Consideramos que la segunda tarea es de vital importancia para el desarrollo de la aplicación, y para alguien con seguramente una alta experiencia en el sector, es necesario aumentar costes.

Al terminar la asignación de recursos se detectó una sobreasignación en el recurso “Especialista de Pruebas”. Se resolvió, aumentando su capacidad del 100% al 150%, asegurando que el plan de trabajo fuese viable.



#### Actividad 4)

Resolvimos las sobreasignaciones del recurso “Especialista de Pruebas” subiéndole del 100% al 150% y por último generamos el informe del proyecto.

Como se observa en la captura del informe (adjuntada en la última hoja del documento), el trabajo total asciende a 4098.06 horas, lo que concuerda completamente con los cálculos realizados en la actividad 1.

Informe final:

Practica4

| Dates          |              |                 |                |
|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Start          | 1/9/26, 8:00 | Finish          | 12/7/28, 10:36 |
| Baseline Start |              | Baseline Finish |                |
| Actual Start   |              | Actual Finish   |                |

| Duration  |              |                  |              |
|-----------|--------------|------------------|--------------|
| Scheduled | 481,325 days | Remaining        | 481,325 days |
| Baseline  | 0 days       | Actual           | 0 days       |
|           |              | Percent Complete | 0 %          |

| Work      |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Scheduled | 4.098,06 horas | Remaining | 4.098,06 horas |
| Baseline  | 0 horas        | Actual    | 0 horas        |

| Costs     |             |           |             |
|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Scheduled | 131972,44 € | Remaining | 131972,44 € |
| Baseline  | 0,00 €      | Actual    | 0,00 €      |
|           |             | Variance  | 0,00 €      |

| Notes |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|-------|--|--|--|